

Sześć osób, które oznaczmy literami A, B, C, D, E, F, ma zająć 6 kolejnych miejsc w jednym rzędzie w kinie. Na ile sposobów mogą one usiąść tak, aby:

- osoby D, E siedziały obok siebie w podanym porządku
- osoby A, B, C, D siedziały obok siebie w podanym porządku
- osoby A, B, C siedziały obok siebie w dowolnym porządku
- między osobami A i B siedziały dwie osoby

sześć osób: A, B, C, D, E, F

- ① a) D, E obok siebie (nie E, D)

D · E · _ · _ · _ · _ 5 możliwości dla D, E

$$5 \cdot 4! = 120$$

(pozostali)

- ② b) A, B, C, D obok siebie (w podanym porządku)

A · B · C · D · _ · _ 3 możliwości dla A, B, C, D

$$3 \cdot 2! = 6$$

- ③ c) A, B, C obok siebie (w dowolnym porządku)

A · B · C · _ · _ · _ 4 możliwości dla A, B, C (w tej kolejności)

$$4 \cdot 3! \cdot 3! = 144$$

(pozostali)

możliwe różne układy A, B, C

- ④ d) dwie osoby między A, B

A · _ · _ · B · _ · _ 3 możliwości dla A, B (w tej kolejności)

$$3 \cdot 2! \cdot 4! = 144$$

(pozostali)

kolejność: A, B lub B, A

Odp: a) 120, b) 6, c) 144, d) 144